

בסיסים

הגדרה

יהי (X, τ) מ"ט. משפחה B של קבוצות פתוחות תיקרא בסיס ל (X, τ) אם בנוסף
(*) לכל קבוצה פתוחה O ולכל $x \in O$ קיימת $v \in B$ כך ש $x \in v \subseteq O$.
תנאי שקול ל(*): כל קבוצה פתוחה ניתן להציג כאיחוד של קבוצות מהבסיס.

תרגיל

תהי X אינסופית. נגדיר $B := \{V \subseteq X \mid 1000 < |V^c| < \infty\}$. נראה ש B בסיס ל (X, τ_{cof}) .

פתרון

ברור שלכל $V \in B$ מתקיים V פתוחה, לכן מ"ל את תנאי (*).
תהי $O \in \tau_{\text{cof}}$ ונניח $x \in O$. נראה שקיימת $V \in B$ כך ש $x \in V \subseteq O$. $O \neq \emptyset$ פתוחה,
ולכן O^c סופית. X אינסופית ולכן O אינסופית. בפרט קיימות O לפחות 1001 נקודות
שונות מ X שנסמן $x_1, \dots, x_{1001}$.
תהי $V = O \setminus \{x_1, \dots, x_{1001}\}$. ברור ש $x \in V \subseteq O$. נראה ש $V \in B$.

$$V^c = O^c \cup \{x_1, \dots, x_{1001}\}$$

מתקיים $|V^c| < 1000$, וכן V^c סופית כאיחוד של שתי סופיות. מכאן $V \in B$.

הערה

ראינו בהרצאה שאם $f : X \rightarrow Y$ פונקציה בין מ"ט B בסיס ל Y , אזי
 f רציפה $\Leftrightarrow f^{-1}(U) \in B$ לכל $U \in \tau_Y$.
ניזכר בהגדרה הבאה: $a \in \text{cl}(A) \Leftrightarrow$ לכל U סביבה של a $U \cap A \neq \emptyset$.

טענה: יהי X מ"ט, B בסיס ל X , $A \subseteq X$, $a \in X$.
 $a \in \text{cl}(A) \Leftrightarrow$ לכל סביבה בסיסית $U \in B$ של a מתקיים $U \cap A \neq \emptyset$.

הוכחה: $\Leftarrow$ טריוויאלי כי אם $U \in B$ אז U פתוחה.
 $\Rightarrow$ תהי U סביבה של a . נראה ש $U \cap A \neq \emptyset$ ומכאן $a \in \text{cl}(A)$.
 $a \in U \Leftrightarrow$ קיימת $V \in B$ כך ש $a \in V \subseteq U$. V סביבה בסיסית של a ולכן מההנחה נקבל ש

$$V \cap A \neq \emptyset \Rightarrow U \cap A \neq \emptyset$$

מרחבי מכפלה

יהיו (X, τ_X) , (Y, τ_Y) מ"ט. נגדיר בסיס B לטופולוגיה על הקבוצה $X \times Y$. הטופולוגיה הזו תיקרא טופולוגיית המכפלה.

$$B := \left\{ O_1 \times O_2 \mid \begin{array}{l} O_1 \in \tau_X \\ O_2 \in \tau_Y \end{array} \right\}$$

נוכיח בהמשך שזו הטופולוגיה החלשה ביותר כך שההטלות רציפות.

למה

יהי B_1 בסיס ל (X, τ) ותהי $B_2 \subseteq B_1$. אזי B_2 בסיס ל $(X, \tau) \Leftrightarrow$ לכל $U \in B_1$ ולכל $x \in U$ קיימת $V \in B_2$ כך ש $x \in V \subseteq U$.

הוכחה: תרגיל

טענה (בסיס למכפלה)

יהיו $\{X_i, \tau_i\}_{i=1}^n$ מ"ט והי B_i בסיס ל (X_i, τ_i) לכל i . אזי $M_2 := \{O_1 \times \dots \times O_n \mid O_i \in B_i\}$ בסיס לטופולוגיית המכפלה על $X = X_1 \times \dots \times X_n$.

הוכחה

$$M_1 := \{O_1 \times \dots \times O_n \mid O_n \in \tau_n\}$$

בסיס לטופולוגיית המכפלה. $M_2 \subseteq M_1$ (למה?). נעזר בלמה כדי להראות ש M_2 בסיס לטופולוגיית המכפלה.

תהי $O = O_1 \times \dots \times O_n \in M_1$ ו $x = (x_1, \dots, x_n) \in O$. לכל $1 \leq i \leq n$ $x_i \in O_i \in \tau_i$. מכיון ש B_i בסיס ל (X_i, τ_i) . מהגדרת בסיס נקבל שלכל $1 \leq i \leq n$ קיימת $V_i \in B_i$ כך ש $x_i \in V_i \subseteq O_i$. לכן $V = V_1 \times \dots \times V_n \in M_2$ ומתקיים $x \in V \subseteq O$.

טענה

יהיו $(X_1, \tau_1), \dots, (X_n, \tau_n)$ מ"ט מטריזבילים. אזי $X = \prod_{i=1}^n X_i$ מטריזבילי.

הוכחה

מכיון שהמרחבים מטריזבילים קיימות מטריקות $d_1, \dots, d_n$ המשרות את $\tau_1, \dots, \tau_n$. נגדיר מטריקה על קבוצת המכפלות באופן הבא:

$$d_{\max}(x, y) = \max \{d_i(x_i, y_i) \mid 1 \leq i \leq n\} \quad \begin{array}{l} x = (x_1, \dots, x_n) \\ y = (y_1, \dots, y_n) \end{array}$$

¹כדי שהסימנים יתאימו למה שכתוב בלמה, אנו קוראים לזה M_2 ולקבוצה שנגדיר בתחילת ההוכחה M_1 .

תהי τ_Π טופולוגיית המכפלה, $\tau_{\max}$ הטופולוגיה המושרית מ $d_{\max}$. נראה $\tau_\Pi = \tau_{\max}$.
נוכיח ע"י הכלה דו כיוונית:

טענה עזר 1: $P_i : (X, \tau = d_{\max}) \rightarrow (X_i, d_i)$ רציפה לכל i . $\subseteq$
הוכחה: נוכיח רציפות ב $X = (X_1, \dots, X_n)$.
יהי $\varepsilon > 0$. צ"ל שקיים $\delta > 0$ כך שאם $d_{\max}(x, y) < \delta$ אזי $d_i(P_i(x), P_i(y)) < \varepsilon$.
ניקח $\delta = \varepsilon$.

$$d_i(P_i(x), P_i(y)) = d_i(x_i, y_i) \leq d_{\max}(x, y) < \delta = \varepsilon$$

מסקנה: $\tau_\Pi \subseteq \tau_{\max}$

הסבר: $P_i : (X, \tau_{\max}) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ רציפה.

נוכיח בהמשך שטופולוגיית המכפלה היא החלשה ביותר כך שההטלות רציפות.

טענת עזר 2: $B_{\max}(x, \varepsilon) = B_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times \dots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon)$ כאשר $x = (x_1, \dots, x_n)$. $\subseteq$

הוכחה: $y \in B_{\max}(x, \varepsilon) \Leftrightarrow d_{\max}(x, y) < \varepsilon \Leftrightarrow d_i(x_i, y_i) < \varepsilon$

$\Updownarrow$

$$\forall_i y_i \in B_{d_i}(x_i, \varepsilon)$$

$\Updownarrow$

$$y \in B_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times \dots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon)$$

מסקנה 2: $\tau_\Pi \supseteq \tau_{\max}$

הסבר: $C_{\max} = \left\{ B_{\max}(x, \varepsilon) \mid \begin{matrix} x \in X \\ \varepsilon > 0 \end{matrix} \right\}$ זהו בסיס ל $(X, \tau_{\max})$.

$$C_\Pi = \{ B_{d_1}(x_1, \dots, \varepsilon_1) \times \dots \times B_{d_n}(x_n, \varepsilon_n) \mid x_i \in X_i, \varepsilon_i > 0 \}$$

בסיס ל (X, τ_Π) לפי טענה (בסיס למכפלה). לפי טענת עזר 2, מתקיים

$$C_{\max} \subseteq C_\Pi \subseteq \tau_\Pi. \text{ לפי תרגיל שנוכיח בש"ב נקבל } \tau_{\max} \subseteq \tau_\Pi.$$

נוכיח בש"ב: אם τ_1, τ_2 טופולוגיות על X ו B_1 בסיס ל (X, τ_1) אזי $B_1 \subseteq \tau_2 \Leftrightarrow \tau_1 \subseteq \tau_2$

מסקנה סופית: $\tau_\Pi = \tau_{\max}$ ולכן X מטריזבילי.

דוגמה

לכל $1 \leq i \leq n$ ניקח $X_i = \mathbb{R}$. אזי טופולוגיית המכפלה על $\mathbb{R}^n$ מטריזבילית ומתלכדת עם $d_{\max}$.

מכפלה אינסופית

תהי I קבוצת אינדקסים ויהי $\{X_i\}_{i \in I}$ אוסף של קבוצות. נגדיר

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid f(i) \in X_i \right\}$$

הסבר במקרה הסופי

ניקח בתור דוגמה

$$X_1 = \{3, 5\} \quad X_2 = \{4, 6\}$$

$$(3, 4) \in X_1 \times X_2$$

$$f = \left(\dots, \underbrace{f(i)}_{i\text{th place}}, \dots \right) \quad \begin{matrix} \in X_i \\ \end{matrix}$$

הטלה

בנוסף ניתן להגדיר את פונקציית ההטלה

$$P_j : \prod_{x \in I} X_i \rightarrow X_j$$

$$P_j(f) = f(j) \text{ ע"י}$$

טופולוגיית המכפלה

יהיו $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ מ"ט. נגדיר בסיס לטופולוגיית המכפלה על $X = \prod_{i \in I} X_i$

$$B := \left\{ \prod_{i \in I} A_i \mid \forall_i A_i \in \tau_i, \exists \text{finite } F \subseteq I \forall_{i \notin F} A_i = X_i \right\}$$

הערה: אם I סופית, אזי אפשר לבחור $F = I$ ואז $\forall_{i \notin F} A_i = X_i$ מתקיים באופן ריק.

ראינו בהרצאה שעם טופולוגייה זו ההטלות הן רציפות ופתוחות. נוכיח שטופולוגיית המכפלה היא הטופולוגיה החלשה ביותר שבה ההטלות רציפות.

טענה

יהיו $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ מרחבים טופולוגיים. תהי τ טופולוגיה על $X = \prod_{i \in I} X_i$ (ולאו דווקא טופולוגיית המכפלה). נניח $P_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ רציפה לכל $i \in I$. אזי $\tau_\Pi \subseteq \tau$.

הוכחה

ע"פ תרגיל שתוכיחו בש"ב מ"ל שכל קבוצה בסיסית מטופולוגיית המכפלה שייכת ל- τ .
 תהי $A = \prod_{i \in I} A_i \in B$. אזי לכל $i \in I$, $A_i \in \tau_i$ וקיימת קבוצה סופית $F \subseteq I$ כך ש- $\forall_{i \notin F} A_i = X_i$.
 לכל $i \in F$, $P_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ רציפה. $\forall_i A_i \in \tau_i$.

$$P_i^{-1}(A_i) = \prod_{j \in I} Y_j$$

כאשר

$$Y_j = \begin{cases} A_j & j = i \\ X_j & j \neq i \end{cases}$$

לכן $P_i^{-1}(A_i) \in \tau$ (כי P_i רציפה, $A_i \in \tau_i$).

$$A = \bigcup_{\substack{i \in F \\ \text{finite}}} P_i^{-1}(A_i) \in \tau$$

(חיתוך סופי של פתוחות)